

OpenCV 기반 차량 번호판 검출 프로젝트 기획서

본 기획서는 <OpenCV 기반 차량 번호판 검출 프로젝트> 수행을 위해 작성되었다. 특히 VMware가 가상화한 Ubuntu 24.04.4 LTS 인프라 기반에서 VS Code 환경을 활용한 Python 및 OpenCV 컴퓨터 비전 파이프라인과 2026년 5월 21일부터 6월 26일 최종 발표까지 약 1달간의 애자일 스케줄을 포함한다.

1. 프로젝트 개요 (Project Goal)

VMware 가상화 기술 기반의 Linux(Ubuntu 24.04.4 LTS) 서버 환경에서 차량 이미지 및 동영상으로부터 영상 전처리 및 번호판 영역 검출 구현을 달성하고, 해당 텍스트 데이터와 로그 정보를 데이터베이스에 정규화하여 저장하고 관리하는 자동화 데이터 파이프라인 구축을 목표로 한다.

2. 기술 스택 (Tech Stack) 및 연동 구조

분류	기술 / 프로그램 (버전 명세)	상세 목적 및 활용 방식
Hypervisor	VMware Workstation Pro (v17.6.4)	윈도우 호스트 환경 내에서 독립적이고 안정적인 가상 Linux 인프라를 구동 및 관리하기 위한 하이퍼바이저
OS (Infra)	Linux (Ubuntu 24.04.4 LTS)	안정적인 AI 모델 추론, 패키지 의존성 관리 및 최신 시스템 보안 표준을 충족하는 LTS 운영체제 환경
Language	Python (v3.12.3)	전체 인공지능 모델링, 데이터 전처리, 정제 스크립트 작성 및 DB 연동 통합 언어
Computer Vision	OpenCV (v4.13.0.92)	영상 입력 처리, 노이즈 제거, 이미지 필터 적용 및 가우시안 블러, 이진화, 컨투어(Contour) 분석을 통한 번호판 후보 영역 검출 파이프라인 구축
AI / OCR	YOLO (Ultralytics) (v8.4.36) EasyOCR (v1.7.2)	YOLO를 활용한 차량 및 번호판 객체 탐지 및 EasyOCR 기반 비정형 텍스트 추출

분류	기술 / 프로그램 (버전 명세)	상세 목적 및 활용 방식
Database	SQLite (v3.51.1)	정제된 차량 번호, 진입 시간 등의 로그 데이터를 관계형 데이터베이스 구조로 정규화하여 저장
IDE / Tool	VS Code (v1.120.0), Git, GitHub	가상 환경 원격 연동 개발(Remote-SSH), GitHub Organization을 통한 팀 소스코드 버전 관리 및 이슈 추적

3. 주요 기능 (Features)

- **VMware 기반 Ubuntu 24.04.4** 개발 환경 및 영상 입력 처리: VMware Workstation (v17.6.4) 환경 위에 Ubuntu 24.04.4 LTS를 가동하고, VS Code (v1.120.0) 환경을 연동하여 영상 입력 처리 및 컴퓨터 비전(OpenCV) 하드웨어 의존성 확보를 수행한 실무형 개발 인프라 셋업이다.
- 이미지 필터 적용 및 번호판 후보 영역 검출: 입력 영상 및 이미지 데이터에 가우시안 블러, 이진화 등 이미지 필터 적용을 수행하고, 컨투어(Contour) 분석 및 테두리 추적 기법을 조합하여 번호판 후보 영역 검출을 정밀하게 구현한다.
- 검출 영역 시각화 및 **OCR 연동**: OpenCV 바운딩 박스를 활용해 가공된 이미지 내에 검출 영역 시각화를 처리하고, EasyOCR을 통해 크롭된 번호판 이미지에서 글자를 추출한 후 정규표현식(Regex) 기반 데이터 클리닝을 수행한다.
- 데이터베이스 정규화 및 백업 스케줄링: 추출된 번호판 규칙([숫자2~3개][한글1개][숫자4개]) 검증 후 로그 저장, Linux Cron 기능을 활용한 일일 자동 백업 및 날짜별 자동 파일 저장 파이프라인을 설계한다.
- 배치 자동화 처리(**Batch Processing**): 다중 이미지 폴더를 탐색하여 연속 자동 데이터 추출을 수행한다.

4. 팀원 역할 배분

핵심 파이프라인의 연동 구조 및 가상화 레이어 위의 Linux 인프라와 OpenCV 스택을 유기적으로 결합할 수 있도록 구성한 시나리오다.

이름	담당 역할	활용 Tech Stack / 산출물
송현우	PM / Git 형상 관리 & 이미지 수집	GitHub Organization 운영 및 VMware 가상 인프라 환경 구축 가이드 배포, 초기 데이터 수집 및 영상 입력 처리 인프라 관리 총괄
양진희	AI 모델링 (차량 및 번호판	Linux, Python, YOLOv8 (가상 운영체제 내

이름	담당 역할	활용 Tech Stack / 산출물
	검출)	딥러닝 기반 번호판 후보 영역 검출 및 추론)
노건우	OCR 텍스트 추출 엔지니어링	Python, EasyOCR (YOLO팀의 크롭 본을 받아 이미지 가공 후 원본 텍스트 추출 및 결괏값 도출)
이장우	데이터 분석 및 전처리/정제	VMware Ubuntu, Python, OpenCV, re Module (가상 인프라 내부에서 컴퓨터 비전 기반 가우시안 블러/이진화 이미지 필터 적용 프로세스 설계, 정규표현식 필터링 및 자동화 스크립트 작성)
김기욱	데이터베이스(DB) 설계 및 적재	MySQL, Linux Cron (정제 완료 데이터 최종 테이블 적재, 검출 영역 시각화 디스플레이 연동 및 리눅스 스케줄러 기반 데이터 백업 관리)

5. 애자일 스케줄 및 일정표 (2026.05.21 ~ 2026.06.26)

주요 태스크 (Task)	1주차 (5/21~)	2주차 (5/28~)	3주차 (6/04~)	4주차 (6/11~)	5주차 (6/18~)
[PM] VMware 기반 Linux 환경 구성 및 영상 입력 처리 세팅	•	•			
[AI] YOLO 및 OpenCV 번호판 후보 영역 검출 구현/학습		•	•		
[OCR] EasyOCR 추출 시스템 및 검출 영역 시각화 연동			•	•	
[분석] 가상 환경 내 OpenCV 이미지 필터 적용 및 자동화			•	•	
[DB] 테이블 설계 및 Linux Cron 스케줄러 적재				•	•
통합 테스트 및 최종 발표 회고 (6/26)					★